Лабораторная работа № 7

1. Я вывела список всех процессов с помощью команды:

```
margo@ubuntu:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.0  0.3 169488 12932 ?        Ss   15:53   0:03 /sbin/init au
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [rcu_par_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [slub_flushwq
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [netns]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [kworker/0:0H
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:53   0:00 [mm_percpu_wq
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [rcu_tasks_ru
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [rcu_tasks_tr
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [ksoftirqd/0]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:53   0:00 [rcu_sched]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [migration/0]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [idle_inject/
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [cpuhp/0]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [cpuhp/1]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [idle_inject/
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [migration/1]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    15:53   0:00 [ksoftirqd/1]
```

Команда ps отображает текущие процессы, а ключ aux позволяет увидеть подробную информацию обо всех процессах системы.

2. С помощью команды pstree вывожу процессы в виде дерева (иерархии), так можно посмотреть связь между ними

```
margo@ubuntu:~$ pstree
systemd─┬─ModemManager───2*[{ModemManager}]
        ├─NetworkManager───2*[{NetworkManager}]
        ├─VGAuthService
        ├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
        ├─acpid
        ├─avahi-daemon───avahi-daemon
        ├─colord───2*[{colord}]
        ├─cron
        ├─cups-browsed───2*[{cups-browsed}]
        ├─cupsd
        ├─dbus-daemon
        ├─gdm3─┬─gdm-session-wor─┬─gdm-x-session─┬─Xorg───{Xorg}
        │      │                 │               ├─gnome-session-b─┬─ssh-agent
        │      │                 │               │                 └─2*[{gnome-+
        │      │                 │               └─2*[{gdm-x-session}]
        │      │                 └─2*[{gdm-session-wor}]
        │      └─2*[{gdm3}]
        ├─gnome-keyring-d───3*[{gnome-keyring-d}]
        ├─irqbalance───{irqbalance}
        ├─2*[kerneloops]
        ├─networkd-dispat
```

3. Команда sudo apt install htop устанавливает htop, после чего мы модем использовать эту программу:

```
margo@ubuntu:~$ sudo apt install htop
[sudo] password for margo:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  htop
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 341 not upgraded.
Need to get 80.5 kB of archives.
After this operation, 225 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 htop amd64 2.2.0-2bui
ld1 [80.5 kB]
Fetched 80.5 kB in 1s (109 kB/s)
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database ... 157870 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../htop_2.2.0-2build1_amd64.deb ...
Unpacking htop (2.2.0-2build1) ...
Setting up htop (2.2.0-2build1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
margo@ubuntu:~$ htop
```

После ввода открывается такая статистика:

```
1  [|                          0.7%]   Tasks: 120, 227 thr; 1 running
2  [                           0.0%]   Load average: 0.08 0.03 0.01
Mem[||||||||||||||||||1.08G/3.79G]   Uptime: 06:52:22
Swp[                      0K/1.46G]

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
 9850 margo      20   0 10860  4160  3216 R  0.7  0.1  0:00.17 htop
 3776 margo      30  10  291M 75588 41844 S  0.0  1.9  2:32.71 /usr/lib/xorg/X
 3951 margo      20   0 4020M  259M  102M S  0.0  6.7  1:41.79 /usr/bin/gnome-
 6329 margo      20   0  799M 52356 39720 S  0.0  1.3  0:11.08 /usr/libexec/gn
 3816 margo      20   0  291M 75588 41844 S  0.0  1.9  0:18.54 /usr/lib/xorg/X
 3910 margo      20   0  7380  4264  3796 S  0.0  0.1  0:00.18 /usr/bin/dbus-d
 3978 margo      20   0  271M 33272 19552 S  0.0  0.8  0:00.83 /usr/libexec/ib
 4078 margo      20   0  143M 43816 29848 S  0.0  1.1  0:31.74 /usr/bin/vmtool
 1955 root       20   0  305M  7972  6628 S  0.0  0.2  0:32.99 /usr/bin/vmtool
    1 root       20   0  165M 12936  8496 S  0.0  0.3  0:04.30 /sbin/init auto
  360 root       19  -1 78984 28040 26388 S  0.0  0.7  0:00.91 /lib/systemd/sy
  394 root       20   0 25164  7880  4152 S  0.0  0.2  0:00.28 /lib/systemd/sy
  704 systemd-r  20   0 24420 13016  9064 S  0.0  0.3  0:00.23 /lib/systemd/sy
  722 systemd-t  20   0 90912  6028  5236 S  0.0  0.2  0:00.00 /lib/systemd/sy
  705 systemd-t  20   0 90912  6028  5236 S  0.0  0.2  0:00.07 /lib/systemd/sy
  838 root       20   0  236M  9344  8372 S  0.0  0.2  0:00.41 /usr/lib/accoun
  876 root       20   0  236M  9344  8372 S  0.0  0.2  0:00.01 /usr/lib/accoun
  832 root       20   0  236M  9344  8372 S  0.0  0.2  0:00.47 /usr/lib/accoun
  833 root       20   0  2548   764   700 S  0.0  0.0  0:00.28 /usr/sbin/acpid
  836 avahi      20   0  8528  3520  3196 S  0.0  0.1  0:00.11 avahi-daemon: r
  840 root       20   0  9424  3056  2792 S  0.0  0.1  0:00.03 /usr/sbin/cron
  841 root       20   0 28568  8848  7112 S  0.0  0.2  0:00.02 /usr/sbin/cupsd
  843 messagebu  20   0  9856  6428  3920 S  0.0  0.2  0:01.21 /usr/bin/dbus-d
  894 root       20   0  258M 21824 18536 S  0.0  0.5  0:00.40 /usr/sbin/Netwo
  895 root       20   0  258M 21824 18536 S  0.0  0.5  0:00.17 /usr/sbin/Netwo
  844 root       20   0  258M 21824 18536 S  0.0  0.5  0:02.22 /usr/sbin/Netwo
  872 root       20   0 81964  3552  3252 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/sbin/irqba
  851 root       20   0 81964  3552  3252 S  0.0  0.1  0:00.58 /usr/sbin/irqba
  857 root       20   0 39728 20556 11880 S  0.0  0.5  0:00.10 /usr/bin/python
  873 root       20   0  239M 13128  9240 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/lib/policy
  877 root       20   0  239M 13128  9240 S  0.0  0.3  0:00.31 /usr/lib/policy
  859 root       20   0  239M 13128  9240 S  0.0  0.3  0:01.25 /usr/lib/policy
  891 syslog     20   0  219M  5512  3712 S  0.0  0.1  0:00.05 /usr/sbin/rsysl
  892 syslog     20   0  219M  5512  3712 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/sbin/rsysl
  893 syslog     20   0  219M  5512  3712 S  0.0  0.1  0:00.05 /usr/sbin/rsysl
  862 syslog     20   0  219M  5512  3712 S  0.0  0.1  0:00.11 /usr/sbin/rsysl
  957 root       20   0  999M 54664 20248 S  0.0  1.4  0:00.09 /usr/lib/snapd/
```

Далее нажимаем f6 и выбираем PERCENT_CPU

```
1  [|                          0.7%]   Tasks: 120, 226 thr; 1 running
2  [||                         2.0%]   Load average: 0.08 0.04 0.01
Mem[||||||||||||||||||1.08G/3.79G]   Uptime: 06:54:03
Swp[                      0K/1.46G]

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
 3951 margo      20   0 4020M  259M  102M S  2.0  6.7  1:42.11 /usr/bin/gnome-
 3776 margo      30  10  291M 75588 41844 S  0.7  1.9  2:33.12 /usr/lib/xorg/X
 9850 margo      20   0 10860  4160  3216 R  0.7  0.1  0:00.94 htop
 6329 margo      20   0  799M 52356 39720 S  0.7  1.3  0:11.28 /usr/libexec/gn
 3816 margo      20   0  291M 75588 41844 S  0.7  1.9  0:18.63 /usr/lib/xorg/X
```

После сортировки нажимаем Enter, теперь у нас есть топ 5 процессов которые используют процессор больше всего

4. Вывожу команду, которая выводит информацию о процессах и их потоках. Столбец NLWP показывает количество потоков процесса

```
margo@ubuntu:~$ ps -eLf
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD
root           1       0       1  0    1 15:53 ?        00:00:03 /sbin/init auto
root           2       0       2  0    1 15:53 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2       4  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2       5  0    1 15:53 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2       6  0    1 15:53 ?        00:00:00 [netns]
root           8       2       8  0    1 15:53 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-e
root          10       2      10  0    1 15:53 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          11       2      11  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude
```

Чтобы найти процессы с количеством потоков больше двух, использую фильтрацию, вывелись все процессы, соответствующие фильтру.

```
margo@ubuntu:~$ ps -eLf | awk '$4 > 2 {print $0}'
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD
root           3       2       3  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4       2       4  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           5       2       5  0    1 15:53 ?        00:00:00 [slub_flushwq]
root           6       2       6  0    1 15:53 ?        00:00:00 [netns]
root           8       2       8  0    1 15:53 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-e
vents_highpri]
root          10       2      10  0    1 15:53 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root          11       2      11  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude
_]
root          12       2      12  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trac
e]
root          13       2      13  0    1 15:53 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          14       2      14  0    1 15:53 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root          15       2      15  0    1 15:53 ?        00:00:00 [migration/0]
```

5. Ввожу команду top, после чего нажимаю R и в появившемся поле ввожу сначал индефикатор процесса

```
Tasks: 276 total,   1 running, 275 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3875.9 total,   1245.2 free,   1038.5 used,   1592.2 buff/cache
MiB Swap:   1497.1 total,   1497.1 free,      0.0 used.   2603.9 avail Mem
PID to renice [default pid = 3776] 3776
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3776 margo     20   0  293928  74720  40976 S   0.6   1.9   1:16.73 Xorg
   3951 margo     20   0 4048864 254860 105084 S   0.4   6.4   0:47.09 gnome-s+
   5285 margo     20   0  814652  51572  38940 S   0.4   1.3   0:02.51 gnome-t+
   6041 root      20   0       0      0      0 I   0.2   0.0   0:00.37 kworker+
```

После ввожу новое значение приоритета

```
Tasks: 276 total,   1 running, 275 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3875.9 total,   1245.2 free,   1038.5 used,   1592.2 buff/cache
MiB Swap:   1497.1 total,   1497.1 free,      0.0 used.   2603.9 avail Mem
Renice PID 3776 to value 10
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   3776 margo     20   0  293928  74720  40976 S   0.6   1.9   1:16.73 Xorg
   3951 margo     20   0 4048864 254860 105084 S   0.4   6.4   0:47.09 gnome-s+
   5285 margo     20   0  814652  51572  38940 S   0.4   1.3   0:02.51 gnome-t+
   6041 root      20   0       0      0      0 I   0.2   0.0   0:00.37 kworker+
   6090 root      20   0       0      0      0 I   0.2   0.0   0:00.07 kworker+
   1955 root      20   0  239456   7280   6264 S   0.1   0.2   0:15.21 vmtoolsd
```

Аналогично проделываю со вторым приоритетом

6. Написала lsof -u margo, команда lsof выводит список открытых файлов, а Ключ -u позволяет указать пользователя. В результате не сохранилась моя строчка но результат вот:

```
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 56 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1               1047 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 90 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 91 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 31 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 34 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 32 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG                0,1                 33 /memf
d:pulseaudio
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5 28046896    1580660 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.66.1
pulseaudi 3694 margo  DEL       REG               0,66                105 /run/
user/1000/orcexec.W6Oeey
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5    39144    1579936 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libSM.so.6.0.1
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   106176    1579926 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libICE.so.6.3.0
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5    81600    1579960 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libXext.so.6.4.0
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5    22944    1579986 /usr/
```

7. Написав команду free -h можно получить состояние системной памяти:

```
margo@ubuntu:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.8Gi       1.0Gi       1.2Gi       2.0Mi       1.6Gi       2.5Gi
Swap:         1.5Gi          0B       1.5Gi
margo@ubuntu:~$
```

Команда free отображает состояние оперативной памяти. Ключ -h выводит данные в удобном формате. По итогу я получила информацию о занятой, свободной и доступной оперативной памяти, а также о файле подкачки.

8. Получение информации об использовании дискового пространства:

```
margo@ubuntu:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           388M  1.9M  386M   1% /run
/dev/sda5        31G  8.3G   21G  29% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1       64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop2      347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
/dev/loop3       92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop4       46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
/dev/loop5       50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           388M   80K  388M   1% /run/user/1000
```

Команда df показывает использование дискового пространства, ключ -h используется для удобного отображения размеров. Мы получили информацию о размере, занятом и свободном пространстве на дисках.

9. Я вывела информацию о процессе, используя каталог /proc с помощью команды cat:

```
lib/x86_64-linux-gnu/libpcre.so.3.13.3
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5    43416    1580358 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   163200    1581145 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   387768    1580799 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libmount.so.1.1.0
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   108936    1581474 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.2.11
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5    18640    1580478 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgmodule-2.0.so.0.6400.6
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   170056    1580727 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libjson-glib-1.0.so.0.400.4
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   633560    1581180 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libsoup-2.4.so.1.9.0
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5  1207920    1580472 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.6400.6
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   387448    1580500 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.6400.6
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5  1957200    1580462 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.6400.6
pulseaudi 3694 margo  mem       REG                8,5   337992    1581170 /usr/
lib/x86_64-linux-gnu/libspand-glib.so.1.0.0
```

строка которая не уместилась: cat /proc/1/status

10. Информация о процессоре через /proc:

```
margo@ubuntu:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 154
model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
stepping        : 3
microcode       : 0x424
cpu MHz         : 2496.000
cache size      : 12288 KB
physical id     : 0
siblings        : 1
core id         : 0
cpu cores       : 1
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 32
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc
 arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_f
req pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx
 f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsb
ase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb
sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx_vnni arat umip gfni vaes vpclmulqdq rd
pid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize flush_l1d arch_capabilities
bugs            : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds
swapgs retbleed rfds bhi
bogomips        : 4992.00
clflush size    : 64
```

11. Список модулей ядра:

```
margo@ubuntu:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
vsock_loopback         16384  0
vmw_vsock_virtio_transport_common    40960  1 vsock_loopback
vmw_vsock_vmci_transport    32768  2
vsock                  45056  7 vmw_vsock_virtio_transport_common,vsock_loopback
,vmw_vsock_vmci_transport
nls_iso8859_1          16384  1
intel_rapl_msr         20480  0
intel_rapl_common      40960  1 intel_rapl_msr
binfmt_misc            24576  1
crct10dif_pclmul       16384  1
ghash_clmulni_intel    16384  0
snd_ens1371            32768  2
snd_ac97_codec        155648  1 snd_ens1371
gameport               24576  1 snd_ens1371
ac97_bus               16384  1 snd_ac97_codec
snd_pcm               135168  2 snd_ac97_codec,snd_ens1371
sha256_ssse3           32768  0
sha1_ssse3             32768  0
snd_seq_midi           20480  0
snd_seq_midi_event     16384  1 snd_seq_midi
snd_rawmidi            49152  2 snd_seq_midi,snd_ens1371
vmw_balloon            24576  0
```